幼児の普通名詞及び固有名詞獲得モデルに基づく帰納的学習を用いた再帰的獲得手法の提案

内田ゆず*　荒木健治
(北海道大学情報科学研究科メディアネットワーク専攻†

1 はじめに

近年，ロボットに関する研究開発が盛んに行われているが，人とのコミュニケーション能力の実現にはまだ課題が山積している．人とロボットが共生する社会がすぐそこに迫っている中，ロボットのコミュニケーション能力は物事を円滑に処理したり，人とロボットとの関係をより良好なものにするためにも，必要不可欠な能力である．

従来の対話システムは既に自然言語を使いこなすことができる，成人の言語処理能力に基づいて構築されている．しかし，汎用的な対話システムの実現を目指すには，成人の言語能力のモデル化というアプローチは，その複雑さのため困難であると考えられる．そこで，人が言語能力を獲得する能力を模倣したシステムを作成することにより，最終的に人間と同等の自然言語処理が可能になるのではないかと考えられる．幼児の言語獲得にはいくつかの発達段階が見られる．生後数ヶ月はまだ言葉にならない音（喃語）を発するだけであるが，生後1年から1年半くらいになると，意味のある一つの単語をいうようになる．この時期は「一語期」と呼ばれる[1]．

本研究の目的は，人間と同じように自然言語を扱えるシステムを実現することである．そのようなシステムの実用化は，ユーザにかかる負担がより少ないインターフェースの実現につながる．本稿では，人間の子どもと同様の言語獲得能力を実現するシステムを目指し，その第一歩として幼児の言語獲得の初期段階「一語期」に獲得される言語の中で，大きな割合を占める名詞語彙の獲得を行う手法を提案する[5]．さらに，幼児はかなり早い段階で普通名詞と固有名詞を使い分けている，という研究成果を基に，普通名詞と固有名詞を区別して獲得するという試みについて述べる[3]．また，獲得した語彙を新たな語彙獲得に用いる再帰的獲得手法についても述べる．

2 システムの概要

幼児の効率的な言語獲得は，可能性を有効に制限する能力に支えられており，それらの能力は生得的，あるいは幼児期のかなり早い段階から備わっていると考えられている[1]．この制限のひとつの方法を提案するものとしてあげられるのが「制約の理論」である[3]．「制約の理論」の仮説のもとでは，いくつかの個別の「制約」が提案・検討されている．本システムの基本部分は，それらの諸制約のうち，

- 事物全体バイアス：なじみのない物体につけられた未知の名前は物体の部分，色，素材，特質などでなく物体全体の名前であると解釈する
- 事物カテゴリバイアス：未知の物体に対してつけられた名前は，その物体を含むカテゴリに対する名前であると解釈する
- 対比の原理：異なる名詞が同じ対象を指示した場合，二つの語はまったく同一ではないと解釈する
- 生物・非生物の区別：生物は自発的な運動が可能だが，非生物が運動するには外からの力が必要である

をモデル化することで構築される．

また，再帰的に名詞語彙を獲得するために，ラベル獲得ルールというものを生成する．ラベル獲得ルールとは，事物のラベルとして適切な文字列はどのような表現に含まれるのかを表した規則である．そのようなルールを学習し，その後の名詞語彙獲得に活用する．ラベル獲得ルールの生成方法などは**2.3**で詳しく説明する．

2.1 普通名詞の獲得

本システムは，画像に含まれる事物にラベル付けを行うものである．事物に対するラベルとは，入力される事物全体を指すラベルである．つまり，その事物の一部分や，性質，特徴を指すものではない．これは前述の事物全体バイアスに基づいている．

2.1.1 入力

本システムの処理は，ユーザが画像-文の対からなる入力を与えることから始まる．入力画像は動物10種，非生物10種，ペット（固有の名前を持つ動物）4種の計24種の写真を用いた．これらの写真は写真素材集の中からランダムに選択した．入力データの詳細については**3.1**で述べる．

2.1.2 共通部分抽出

*yuzu@media.eng.hokudai.ac.jp
†札幌市北区北14条西9丁目

共通部分とは，ひらがなで書かれた二つの入力文を比較し，字面が一致した部分を指す．入力（ここでは画像Aと文αとする）が与えられると，過去の入力との共通部分を抽出する．具体的には，入力履歴の中から過去に画像Aが入力された際に同時に入力された文を取り出す．ただし，その条件を満たす全ての文を取り出すわけではなく，最近行われたいくつかの入力のみを対象とする．全ての文を取り出すということは，幼児が過去に聞いた言葉を全て正確に記憶していることを意味するが，そのようなことは考えにくいためである．

2.1.3 スコア計算

抽出された共通部分に，これまでの出現頻度と文字数を元に算出されたスコアを付与する．スコア計算には大きく分けて2段階の処理がある．最初に基本となるスコアを出現頻度と文字数から算出する．そして，他の画像とともに出現した文を履歴から取り出す．その中に抽出した共通部分が存在した場合，スコアを減少させる．これは，対比の原理に基づき，複数のラベルが同一のカテゴリに対応することはないという仮説をシステムに実装したものである．言い換えると，どのような場面でも聞こえるフレーズはその事象のラベルの候補としては適切ではないということである．

ここで，基本となるスコアを算出する計算式を決定するための予備実験について説明する．式2-1～2-4に示す共通部分の出現頻度と文字数をベースとした4種類のスコア計算式から，最適な計算式を選択する．式中のfreqは共通部分の出現頻度を，pict_numは過去に同じ写真が入力された回数，lenは共通部分の文字列を表す．

$$SCORE_1 = \frac{freq}{pict_num} \times \sqrt{len} \qquad (2\text{-}1)$$

$$SCORE_2 = \frac{freq}{pict_num} \times \sqrt[4]{len} \qquad (2\text{-}2)$$

$$SCORE_3 = \frac{freq}{pict_num} \qquad (2\text{-}3)$$

$$SCORE_4 = \frac{freq}{pict_num} \times len \qquad (2\text{-}4)$$

これらの式を比較する意図は，文字列の長さが名詞語彙獲得にどの程度影響を及ぼすのかを判断するということである．本研究で使用する入力文は大人の発話が本来持っている音に関する情報が含まれていない．つまり，文字情報のみから利用する要素を作り出さなければならないのである．このように限定された情報から名詞語彙獲得を進めるのに適した式を定性的に決定する．

式5-1，5-2，5-3，5-4のスコア計算式について，それぞれシステムを1000ターン動作させた．予備実験の結果を表2.1に示す．獲得ラベル数とは，24種の画像のうち1000ターンで獲得することのできたラベルの数，平均入力回数とは，ラベルが獲得された画像各々について，ラベルを獲得するまでに掛かったターン数の平均値を表している．

表 2-3　予備実験結果

式	獲得ラベル数	平均入力回数
5-1	23	30.3
5-2	17	29.8
5-3	16	29.3
5-4	14	33.6

この結果から，基本となるスコア計算式を式2.5のように決定した．

$$SCORE = \frac{freq}{pict_num} \times \sqrt{len} \qquad (2\text{-}5)$$

2.1.4 出力

抽出された全ての共通部分のスコア計算が完了した後，スコアが高い方から上位3つの共通部分を選ぶ．その中に予め設定された出力のための閾値（以降，閾値Oと呼ぶ）を超えた共通部分が存在する場合，そのうちの一つを画像のラベルの候補として画像と共に出力する．

2.1.5 ユーザの評価・スコア再計算

出力された共通部分に対して，幼児がそのように発話したとするとどう感じるか，という判断基準でユーザは3段階の評価を与える．現実世界では，言葉のわからない幼児が大人の表情や声の調子で感じ取ることのできる情報は多々あるが，本システムでは次のような基準で評価を与えるものとする．

□反応1：事物のラベルとして適切である
□反応2：事物のラベルとしては適切ではないが，事物に対する発話として自然である
□反応3：全く意味を成さない発話である

そして，ユーザの評価に基づいてスコアを再計算し，更新する．

2.1.6 普通名詞の記憶

最後に，一定の条件を満たした共通部分が存在する場合，画像のラベルとして記憶される．一定の条件とは，予め設定された名詞語彙獲得のための閾値（以降，閾値Mと呼ぶ）を超えていること，過去にユーザの反応1を得たことがあることの2点である．これは，ある共通部分が出力をする前に閾値Mを超えてしまった場合に，無

条件でそれを名詞語彙として獲得することを防ぐためである．

本システムは2.1.1から2.1.5で述べた一連の処理を繰り返すことで名詞を獲得する．以降，本予稿中ではこの処理単位を1ターンと呼ぶ．

2.2 固有名詞の獲得

幼児が既にラベルを知っている事物に対して，そのラベルを含まない文の中に頻出するフレーズを固有名詞の候補とするのが固有名詞獲得の根本的な規則である．これは，前述の「事物カテゴリバイアス」，「対比の原理」をモデル化したものである．また，想定している状況を具体的に説明すると，いろいろな犬を見ながらそれに関する大人の発話を聞いた経験のある幼児が，ある特定の犬だけが大人の発話の中で固有の名前で呼ばれていると気づくというものである．この状況を，システムでは実験の初期段階ではペットを入力に用いないということにより実装した．

固有名詞を獲得するための処理には，2.1で述べた普通名詞を獲得する処理との相違点が一点ある．それは，同一のカテゴリの動物のラベルが既に獲得されている場合，そのラベルを含む入力文に関しては共通部分抽出などの処理を一切行わないということである．例えば，犬の写真に対するラベルが「わんわん」と獲得されている場合，ペットの犬の写真（本実験での固有名詞は「ポルコ」である）と共に「かわいいわんわんがいるよ」など，「わんわん」というフレーズが含まれる文が入力されたとすると，そのターンは終了となり，次の入力へとつながる．

2.3 再帰的な普通名詞及び固有名詞の獲得

人間は過去に得た知識を活用し，より効率的に学習を進めていく．本システムではそのような再帰的な学習を次のように行う．

ラベル:わんちゃん
過去の入力:あっちにわんちゃんがいるよ
↓
ラベル獲得ルール:あっちに@1がいるよ

図 2-1　ラベル獲得ルールの生成

ある事物に対するラベルLを獲得すると，その事物に関する過去の入力文のラベルLを含む文から，ラベル獲得ルールを生成する．ラベル獲得ルールとは，図2-1のようにラベルの部分を変数とすることで，入力文を抽象化したものである．次に，生成したラベル獲得ルールに合致する入力文があった場合，変数部@1に相当する部分を切り出し，スコアを上昇させる．

これは，人間が様々な表現を聞いているうちに，どのような表現がラベルを示すものなのかを学習して，より効率的に学習を進める様子をモデル化したものである．

3 実験

3.1 入力データ

入力は画像ー入力文の組である．入力画像に使用したのは動物10種，非生物10種，ペット（固有の名前を持つ動物）4種の計24種の写真である．ただし，ペット4種は全て同じカテゴリに属する動物が動物 10 種の中に含まれている．動物10種の内容は象・犬・鹿・熊・猫・牛・きりん・ハムスター・鳥・うさぎである．非生物10種の内容はボール・かばん・車・りんご・カップ・はさみ・雲・哺乳瓶・スプーン・くつである．ペット4種の内容はポルコ（犬）・カーチス（猫）・ジーナ（うさぎ）・ピッコロ（ハムスター）である．

入力文はアンケートにより収集した．アンケート回答者は10代から50代までの男女31人である．回答者は前出の 24 種の写真それぞれについて「まだあまり話すことのできない赤ちゃんと一緒にいるとき，その事物を見せながら赤ちゃんに話しかけるとしたら，どのような言葉をかけるか」を問われる．回答者には場所などを自由に想像することを許し，話し言葉で回答するように促した．また，回答者はその事物について決まったラベルを使用するように強制されてはいないため，様々な呼び方をする．例えば，犬の写真に対する呼び方としては「わんわん」，「わんちゃん」，「いぬさん」などがあった．

ゾウさんっていうんだよぉ．
大きいねぇ．
ぞうさんは一番大きな動物なんだよぉ．
ワンワンだね．
毛がふさふさで可愛いね．
こっちを見ているのは鹿さんかな．
立派な角だね．
何しているのかな？
熊さんだよ，熊．
強そうだなー．
川でお魚を自分でとって食べるんだよ～．

図 3-1　アンケートの回答例

図 3-1 は収集した回答の例である．表 3-1 は収集した回答についてまとめたものである．表中の文数とは，一つの事物に対して収集できた文の数を動物 10 種類，非生物 10 種類，ペット 4 種類の各カテゴリごとの平均値である．ラベルの種類とは，同一の事物を指すラベルの数の動物，非生物，ペットの各カテゴリにおける平均値である．ラベル含有数とは，事物を指す単語が含まれている文の数の動物，非生物，ペットの各カテゴリにおける平均値である．ラベル含有率は式 3-1 で定義される．

$$\text{ラベル含有率}=\frac{\text{ラベル含有数}}{\text{文数}}\times 100 \qquad (3\text{-}1)$$

このようにして収集された文は全てひらがなに変換され，句読点も除去される．これは，同じ単語でもアンケート回答者によって表記の仕方が違うことや，幼児は単語分割を正確に行うことはできないということを再現するための処理である．

表 3-1　入力文の詳細

	文数	ラベルの種類	ラベル含有数	ラベル含有率
動物	47.7	3.9(2~7)	24.6	51.2
非生物	43.1	1.6(1~3)	13.1	29.4
ペット	45.5	2.3(2~3)	17	37.7

3.2 実験の方法

入力する写真をランダムに選択し，それに伴う入力文もまた，収集した文からランダムに選択する．そして，システムを 1000 ターン動作させる実験を 5 回行う．1000 ターンとしたのは，処理速度と実験者の負担を考慮したものである．本システムの入力はランダムに決まるため，結果に差が生じやすい．そのため，5 回実行することとした．また，2.3 で述べた再帰的獲得手法の有効性を確認するため，再帰的獲得手法の処理を行うシステムと，行わないシステムの 2 種類で実行した．実験の初期段階ではペットを入力に用いないことは 2.2 で述べた．システムの試用を通じて，最初の出力が概ね 100~200 ターンまでに起こることが明らかになったため，150 ターン目までは固有の名前を持たない動物と非生物のみの入力を行うこととした．実験者は第一著者である．

3.3 実験結果

3.2 で述べた実験方法に従って行った 5 回の実行で得られた結果を獲得できたラベルの数，ラベルを獲得するまでに必要な入力回数，獲得したラベルの多様性，ラベル獲得ルールの有効性の観点からまとめる．

表 3-2　ラベル獲得率

		1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
再帰的手法なし	総獲得ラベル数	23	22	24	21	22
	獲得率	95.8	91.7	100.0	87.5	91.7
再帰的手法あり	総獲得ラベル数	23	24	24	24	24
	獲得率	95.8	100.0	100.0	100.0	100.0

表 3-2 は各回で獲得できたラベルの数と，全 24 種の写真における獲得率を，再帰的獲得手法を用いた場合と用いなかった場合についてまとめたものである．ここから，本システムは再帰的獲得手法を用いた場合，1000 ターンの実行によってほぼ全ての事物のラベルを獲得可能であることがわかる．また，再帰的手法を用いた方がラベルの獲得率が高いことがわかる．

表 3-3 は各回において，ラベルを獲得するまでにその写真を入力した回数をまとめたものである．例えば，1 回目で「象」のラベルが獲得されるまでに鹿の写真は 15 回入力された，ということである．また，「−」になっている箇所は 1000 ターンの間にラベルを獲得できなかったことを意味している．したがって，1 回目では「カップ」と「ミルク」に対するラベルが獲得できなかったということである．表 3-3 からは，事物によってラベルの獲得しやすさが大きく異なることがわかる．

表 3-4 は 5 回の実験を通して数種類のラベルを獲得した事物についてまとめたものである．例えば，「ハムスター」についてシステムが獲得したラベルは「ねずみ」，「ねずみさん」，「はむすたー」，「ちゅうちゅう」という 4 種類となったということである．この結果から事物によって獲得するラベルに多様性が見られることがわかる．

表 3-5 は各回において生成できたラベル獲得ルールの数，ラベル獲得ルールを使用した回数，ラベル獲得ルールを使用することによってラベルとして適切な文字列が抽出された回数，その割合をまとめたものである．生成したラベル獲得ルールの数は各回でほぼ一定であった．

4 考察

本システムの目的は名詞語彙獲得であったが，表 3-3 からわかるように，事物に対するラベルの獲得率はほぼ 100%となっており，十分達成できた．これから，実験結果について詳しく考察する．

ラベルを獲得しやすい，あるいは獲得しにくいラベルはどのようなものかを考察する（表 3-3 参照）．動物と非生物を比較すると，ラベル獲得するまでにかかるター

ン数は動物が21ターン，非生物が42ターンとなっており，動物の方がラベルを獲得し易いことがわかる．主な原因として入力文の性質の違いが2点考えられる．

表 3-3　ラベルを獲得するまでの入力回数

事物	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目	平均
象	33	28	25	17	16	23.8
犬	24	14	14	16	20	17.6
鹿	19	20	32	15	25	22.2
熊	21	9	11	14	11	13.2
猫	14	8	16	13	11	12.4
牛	24	32	14	21	16	21.4
きりん	36	38	23	20	16	26.6
ハムスター	52	18	30	40	17	31.4
鳥	25	20	34	56	14	29.8
うさぎ	9	14	15	12	20	14.0
動物平均	25.7	20.1	21.4	22.4	16.6	21.2
ボルコ	49	18	19	56	27	33.8
カーチス	36	39	61	61	59	51.2
ジーナ	50	17	26	63	68	44.8
ピッコロ	–	69	78	130	48	81.3
ペット平均	45	35.75	46	77.5	50.5	52.76
ボール	22	24	21	36	21	24.8
かばん	24	20	37	42	23	29.2
車	16	28	16	17	26	20.6
りんご	25	20	38	18	39	28.0
カップ	144	154	111	104	91	120.8
はさみ	31	20	11	59	26	29.4
雲	53	19	35	65	17	37.8
ミルク	34	37	37	40	46	38.8
スプーン	79	22	58	12	17	37.6
くつ	52	27	67	38	18	40.4
非生物平均	47.7	37.0	43.4	46.2	34.0	41.8

表 3-4　ラベルの多様性

事物	ラベル1	ラベル2	ラベル3	ラベル4
象	ぞう	ぞうさん		
犬	いぬさん	わんわん		
鹿	しか	しかさん		
熊	くま	くまさん		
猫	ねこ	にゃんにゃん		
牛	うし	うしさん	もーもー	
ハムスター	ねずみ	ねずみさん	はむすたー	ちゅうちゅう
鳥	とり	とりさん		
うさぎ	うさぎ	うさぎさん		
車	くるま	ぶーぶ	ぶーぶー	
カップ	かっぷ	じゅーす		
はさみ	はさみ	ちょきちょき	ちょっきんちょっきん	

表 3-5　ルールの有効性

	1回目	2回目	3回目	4回目	5回目
生成数	252	245	250	266	244
使用回数	69	79	96	186	81
成功数	14	34	45	41	27
成功率	20.3	43.0	46.9	22.1	33.3

1つ目は，非生物は入力文にラベルが含まれる割合(以降，各事物に対する入力文全体に，その事物を指す何らかのラベルが含まれる文の割合をラベル含有率と呼ぶ)が小さいことである．具体的には，動物10種の平均ラベル含有率は51.8%であるのに対し，非生物は29.4%にとどまった．2つ目は，動物に対する入力文より非生物に対する入力文の方が類似した表現が多いことである．非生物に関連した発話を想像するのは動物を対象とするよりも難しく，回答者の多くが同じような発話を考えてしまったようである．「ミルク」に関する入力文を例に挙げると，図4-1のようによく似ている上に，ラベルを含んでいない文がある．このような入力をすると，ラベルを含んでいない上に文字数の多い共通部分が抽出され，スコアが上昇してしまう．実際にスコア履歴の上位は「いっぱいのんでおおきくなろう」「っぱいのんでおおきくなろうね」「いっぱいのんでおおきくなろ」など，図4-1に含まれる文から抽出されたフレーズが占めていた．前述したように，非生物から連想する発話というのは画一的になる傾向があり，ラベルの獲得にその影響が現れたと考えられる．

次に，ユーザの反応が「反応3」（全く意味を成していない）であった出力の特徴を考察する．「反応3」であった出力の例に，ハムスターの写真に対して「くてかわいいね」，うさぎの写真に対して「ぎさん」，きりんの写真に対して「びがなが」，犬の写真に対して「んわん」，などがあった．これらは「ちいさくてかわいいね」，「うさぎさん」，「くびがながいね」，「わんわん」の一部が共通部分として抽出された結果である．このシステムではひらがなの入力文から共通部分を抽出する際，字面の一致のみを手がかりに切り出すので，このような現実には起こりえないような誤りが起こってしまう．実際の親語（赤ちゃん向けの話し方）は概してゆっくりで，普通の話し方に比べて長い間を取り，発語も短い．幼児はイントネーションやリズムからことばの切り出しを行うので，このような特徴は極めて重要である．したがって，入力に音韻情報を付加することで，この問題は解決できると考えられる．

いっぱいのんでいっぱいおおきくなろうねぇー
いっぱいのんでおおきくなろうね
いっぱいのんで
おおきくなろうね
いっぱいのもうね
いっぱいのんでおおきくなろうね
いっぱいのみましょうね

図 4-1　「ミルク」に対する入力文 抜粋

次に，獲得したラベルの揺れについて考察する．「ハムスター」が獲得したラベルを例にとると(表 3-4 参照)，「ねずみ」，「ねずみさん」，「はむすたー」，「ちゅうちゅう」となっている．このようにラベルに揺れが現れた原因を探るために「ハムスター」の写真に対する入力文を分析する．まず，入力文の総数は 46 文で，含まれているラベルは7種類，個々のラベルを含む文数は「はむすたー」が 9 文，「はむすたあ」が 1 文，「もるもっと」が 1 文，「はむちゃん」が 1 文，「ちゅうちゅう」が 4 文，「ねずみさん」が 6 文，「ねずみ」が 1 文，となっている．（ただし，一文に複数のラベルが含まれている場合もある）システムは最初にラベル獲得の条件を満たした共通部分を記憶するため，このように入力に含まれているラベルが多数ある場合，結果に揺れが出るのは明らかである．

ラベル獲得ルールの有効性について考察する．表 3-2 から，再帰的学習を用いた場合の方がラベル獲得率が高いことがわかる．ラベル獲得ルールを利用した再帰的学習は効率的な名詞語彙獲得を促進することが示された．また，1回の実験の中でルールが使用されたのは平均 102 回であった．今回入力文として使用したのは複数の人が話し言葉で書いた文であるため，語尾の表現などが変化に富んでいる．例えば，「かわいいね」，「かわいいねー」，「かわいいねぇ」などがある．生成されたルールが適用されるにはルールの全ての文字が一致しなければならない．したがって，このことはルール適用の妨げになった．実際に生成したラベル獲得ルールとそこから得られた結果の例を図 4-2 に示す．ラベルの抽出に失敗してしまったルールは図 4-2 の例にあるような過度に抽象化されてしまったものが多い．本システムではどのようなルールも等しく扱っているので，誤った文字列がラベル候補として抽出されてもスコアを増加させてしまう．個々のルールがどの程度有益であったかを学習する手法を取り入れるなど，さらに改良を重ねてこの問題を解決しなければならない．

再帰的学習を行うことによって実現できた語彙獲得の過程について考察する．入力文の中には様々なラベルが含まれることを 3.1 で述べたが，それらの中には 1 文にしか現れないものも多い．例えば，鳥を指すラベルとして「あひるさん」というものがあるが，このラベルは鳥に対する入力文 43 文のうち，1 文にしか出現しない．

```
《成功例》
ルール:これは@1っていうのよ
入力文:これははむすたーっていうのよ
        ↓
ラベル候補:はむすたー

《失敗例》
ルール:@1だよ
入力文:うさぎさんはすごくやわらかいんだよ
        ↓
ラベル候補:うさぎさんはすごくやわらかいん
```

図 4-2　ラベル獲得ルールの例

再帰的学習を行わない場合，文字列の出現頻度と文字数のみによってスコアを決定しているため，このように出現頻度の低い文字列がラベル候補として出力されることはほとんどない．しかし，今回の実験で「これは@1」というラベル獲得ルールによって入力文「これはあひるさん」から「あひるさん」が抽出されている．したがって，再帰的学習を取り入れることで本システムは新たな語彙獲得の方向性を得たといえる．

5 まとめ

本稿では，人間と同様の過程をたどって言語獲得をするシステムの第一段階として，普通名詞・固有名詞獲得モデルを提案した．この研究を通して，言語を獲得するシステムを構築することと同時に，人間の言語獲得のメカニズムを解明することが重要な目標であった．本手法の特徴は，実際の幼児にも可能だと思われる能力を実装したことである．具体的には，入力文に手を加えずに，ただ共通部分を抽出することだけで名詞語彙の獲得を目指した．幼児が持っているとされる生得的能力をモデル化する，という基本方針のもと構築した本システムは名詞語彙獲得に有効であった．したがって，2 章で挙げたような仮説を立証する要素の一つになったと言える．また，再帰的学習を用いることで名詞語彙獲得の効率化に成功した．

今後の課題としては，生成したラベル獲得ルールについて，それぞれの有効性を学習することでルールの適用にも制限を設けて，さらなる学習の効率化を目指す．また，幼児に見られる語彙の過汎化といった問題を再現したり，一語期の次の段階として，名詞以外の語彙を獲得するなどの二語期を想定したシステムへとステップアップを図りたい．実験データの観点からは，大人の発話に含まれる音韻情報を考慮することも想定している．今

回は入力を全てアンケートに頼ったが，実際に幼児を目の前にして話しかける場合と，アンケートの回答として想像した場合では，発話内容に違いが出る可能性もある．自然な親子の会話を音声として収集することによって次の実験につなげたい．

参考文献

[1] 今井むつみ:『ことばの学習のパラドックス』,共立出版,1997

[2] 今井むつみ・野島久雄:『人が学ぶということ―認知学習論からの視点』,北樹出版,2003

[3] 小林都夫・古川康一・今井むつみ・尾崎知伸:「帰納論理プログラムによる幼児の名詞語彙獲得のモデル化」,電子情報通信学会 言語理解とコミュニケーション研究会(NLC),1999

[4] 但馬香里:「幼児における一語発話の獲得について―1歳10ヶ月から2歳0ヶ月児の3人の幼児による観察報告」,東京工芸大学工学部紀要 Vol.27 No.2,2004

[5] 針生悦子:「語の学習における制約(原理)：どこまで生得でどこまで学習か」,認知科学,Vol.4 No.1,1997

[6] E. Haryu, M. Imai, `Controlling the application of the mutual exclusivity assumption in the acquisition of lexical hierarchies'. ``Japanese Psychological Research'', vol. 41, no. 1, pp. 21-34, 1999.

[7] Gutheil, G., Bloom, P., Valderramam, N. & Freedman, R. 2004.: 'The role of histrical intuition in children's and adult's naming of artifacts.'*Cogniton*, 91, p.23-42.